

DeepLearning

- 2025-10-11 学习 1-pytorch入门 到 张量的基本运算-张量的形状操作
- 2025-10-12 学习 1-pytorch入门 结束，开始 2-神经网络 到 LeNet实现MNIST识别
- 2025-10-13 学习 2-神经网络，完成 AlexNet 和 ResNet，开始 3-Transformer 到 attention
- 2025-10-14 重新学习 3-Transformer，完成 encoder学习与代码实践
- 2025-10-15 完成 3-Transformer，形成一版完整的 Transformer，完成 4-transformer-translation，将自己写的 transformer 用于英译中任务，完成 5-ViT，实现 ViT 模型
- 2025-10-17 完成 6-CLIPmodel，学习 CLIP 原理及代码实现，调用模型体验强大的零样本分类能力

2025-10-17总结

这段时间系统学习了深度学习的核心内容，从PyTorch基础 → CNN → Transformer → ViT，几乎涵盖了现代深度学习的核心脉络，随后在今天学习了多模态模型CLIP。总结一下这段时间的学习内容：

1. 首先，从 PyTorch 基础入手，掌握了张量运算、自动求导机制，并用 PyTorch 实现了线性函数的训练，熟悉了模型训练的完整流程，尤其是掌握了代码实现的方法。
2. 随后入门神经网络，实现了多层感知机（MLP），接着进一步学习经典卷积网络 LeNet，并在 MNIST 上完成训练，训练完成后尝试通过加入 BatchNorm 和 Dropout 提升效果。LeNet完成之后进一步学习了 AlexNet 与 ResNet，理解了深层卷积网络的结构特点与残差连接在缓解梯度消失中的作用。
3. 接着进入 Transformer，学习掌握了 Self-Attention、多头注意力、位置编码等关键机制以及 transformer 的 encoder-decoder 结构，反复打磨，代码实现了transformer，并在此基础上将自己实现的 Transformer 应用于英译中任务。
4. 最后学习了 Vision Transformer（ViT）的原理，理解了将图像分块后转化为序列、利用 Transformer 进行全局建模的思路，并完成了代码实现。
5. 入门多模态模型CLIP，掌握了多模态对齐的方法，并体验了 CLIP 模型强大的零样本分类能力。

其实从大一就开始接触深度学习，但是当时积累还太少，没有真正掌握神经网络的代码实现方式，当时应该还执着于用基础python写出来，遇到了很多问题。后来上过学校的一些人工智能课，对卷积神经网络等的原理进行了学习，但是由于利用GPT，实验作业往往变成了复制粘贴，没有自己去敲代码实现，因而一直对深度学习有种神秘的感觉。

非常庆幸现在能有时间去认真的重新学一次，去自己敲一遍代码，现在发现其实在 pytorch 的辅助下，模型网络实现起来还是非常简单的，函数封装的很好，用起来就没有什么细节上的复杂问题。看起来代码量大，其实理解了每一部分的意义，发现代码能跟原理对应的上，也就觉得掌握了。